تمارين تجريبية في الدالة اللوغاريتمية

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. مجموعة التعريف والتبسيط

التمرين 1: مجموعة تعريف دالة

عيّن مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية:

1. $f_1(x) = \ln(2x-4)$
2. $f_2(x) = \ln(3-x) + \ln(x+1)$
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+2}\right)$
4. $f_4(x) = \ln|x^2-1|$
5. $f_5(x) = \dfrac{x}{\ln x}$
6. $f_6(x) = \dfrac{1}{1-\ln x}$
7. $f_7(x) = \ln(e^x - 1)$

حل التمرين 1

تذكير: الدالة $x \mapsto \ln\big(u(x)\big)$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x) > 0$، والدالة $x \mapsto \ln|u(x)|$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x) \neq 0$.

1. f_1 معرفة معناه $2x-4>0$ أي $x>2$. إذن $D_{f_1} =]2;+\infty[$
2. f_2 معرفة معناه $3-x>0$ و $x+1>0$، أي $x<3$ و $x>-1$. إذن $D_{f_2} =]-1;3[$
3. f_3 معرفة معناه $x \neq -2$ و $\dfrac{x-1}{x+2} > 0$. ندرس إشارة الحاصل:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{x-1}{x+2}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

إذن $D_{f_3} =]-\infty;-2[\cup]1;+\infty[$

4. f_4 معرفة معناه $x^2-1 \neq 0$ أي $x \neq 1$ و $x \neq -1$. إذن $D_{f_4} = \mathbb{R} - \{-1;1\}$

5. f_5 معرفة معناه $x>0$ (لكي يكون $\ln x$ معرفا) و $\ln x \neq 0$ أي $x \neq 1$. إذن $D_{f_5}=]0;1[\cup]1;+\infty[$

6. f_6 معرفة معناه $x>0$ و $1-\ln x \neq 0$، أي $\ln x \neq 1$ ومنه $x \neq e$. إذن $D_{f_6}=]0;e[\cup]e;+\infty[$

7. f_7 معرفة معناه $e^x-1>0$ أي $e^x>e^0$، ولأن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ فإن $x>0$. إذن $D_{f_7}=]0;+\infty[$

التمرين 2: تبسيط عبارات

1. اكتب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$ كلا من الأعداد:

(أ) $A=\ln 8+\ln 2-\ln 4$

(ب) $B=\ln 72$

(جـ) $C=\ln\sqrt{12}$

(د) $D=\ln\dfrac{4}{9}$

(هـ) $E=\ln 27-2\ln 3+\ln\dfrac{1}{9}$

2. بسّط ما يلي:

(أ) $F=\ln\sqrt{e}+\ln\dfrac{1}{e^2}-\ln\left(e^3\right)$

(ب) $G=\ln\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)+\ln\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$

(جـ) $H=e^{2\ln 3}-\ln\left(e^{-2}\right)$

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln\left(e^x+1\right)-x=\ln\left(1+e^{-x}\right)$.

حل التمرين 2

نستعمل الخواص: من أجل $a>0$ و $b>0$ و $n\in\mathbb{Z}$: $\ln(ab)=\ln a+\ln b$، $\ln\dfrac{a}{b}=\ln a-\ln b$، $\ln a^n=n\ln a$، $\ln\sqrt{a}=\dfrac{1}{2}\ln a$، $\ln e^x=x$ و $e^{\ln a}=a$.

1.

(أ) $A=\ln 2^3+\ln 2-\ln 2^2=3\ln 2+\ln 2-2\ln 2$ إذن $A=2\ln 2$

(ب) $72=8\times 9=2^3\times 3^2$ ومنه $B=\ln 2^3+\ln 3^2$ إذن $B=3\ln 2+2\ln 3$

(جـ) $12=2^2\times 3$ ومنه $C=\dfrac{1}{2}\ln 12=\dfrac{1}{2}(2\ln 2+\ln 3)$ إذن $C=\ln 2+\dfrac{1}{2}\ln 3$

(د) $D=\ln 4-\ln 9=\ln 2^2-\ln 3^2$ إذن $D=2\ln 2-2\ln 3$

(هـ) $E=\ln 3^3-2\ln 3-\ln 9=3\ln 3-2\ln 3-2\ln 3$ إذن $E=-\ln 3$

2.

(أ) $\ln\sqrt{e}=\ln e^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$ و $\ln\frac{1}{e^2}=\ln e^{-2}=-2$ و $\ln e^3=3$، ومنه $F=\frac{1}{2}-2-3$ إذن $F=-\frac{9}{2}$

(ب) العددان $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ موجبان تماما، إذن:

$$G=\ln\left[\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\right]=\ln(3-2)=\ln 1$$

إذن $G=0$

(ج) $e^{2\ln 3}=e^{\ln 3^2}=e^{\ln 9}=9$ و $\ln e^{-2}=-2$، ومنه $H=9-(-2)$ إذن $H=11$

3. من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x+1>0$ و $1+e^{-x}>0$، ولدينا $x=\ln e^x$، إذن:

$$\ln(e^x+1)-x=\ln(e^x+1)-\ln e^x=\ln\frac{e^x+1}{e^x}=\ln\left(1+\frac{1}{e^x}\right)$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln(e^x+1)-x=\ln\left(1+e^{-x}\right)$

التمرين 3: خواص جبرية وتطبيقات

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]1;+\infty[$: $\ln(x^2-1)-2\ln x=\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$.

2. نعتبر الدالة g المعرفة بـ: $g(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $x+\sqrt{x^2+1}>0$، ثم استنتج مجموعة تعريف g.

(ب) احسب $\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)$.

(جـ) استنتج أن الدالة g فردية.

3. احسب المجموع: $S=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+\cdots+\ln\frac{99}{100}$، ثم اكتبه بدلالة $\ln 10$.

حل التمرين 3

1. من أجل كل x من $]1;+\infty[$: $x>0$ و $x^2-1>0$، إذن العبارتان معرفتان، و:

$$\ln(x^2-1)-2\ln x=\ln(x^2-1)-\ln x^2=\ln\frac{x^2-1}{x^2}=\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x من $]1;+\infty[$: $\ln(x^2-1)-2\ln x=\ln\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$

2.

(أ) من أجل كل عدد حقيقي x: $x^2+1>x^2$، ولأن دالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ فإن: $\sqrt{x^2+1}>\sqrt{x^2}=|x|\geq -x$. ومنه $\sqrt{x^2+1}+x>0$. إذن $g(x)$ معرفة من أجل كل x من $\mathbb{R}$، أي $D_g=\mathbb{R}$

(ب) باستعمال المتطابقة $(a+b)(b-a)=b^2-a^2$:

$$\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)=\left(x^2+1\right)-x^2$$

إذن $\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)=1$

(جـ) المجموعة $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل عدد حقيقي x، حسب (ب):

$$-x+\sqrt{x^2+1}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}$$

ومنه:

$$g(-x)=\ln\left(-x+\sqrt{(-x)^2+1}\right)=\ln\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}=-\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=-g(x)$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x: $g(-x)=-g(x)$ والدالة g فردية.

3. كل الحدود معرفة لأن الكسور موجبة تماما، وبما أن مجموع لوغاريتمات أعداد موجبة هو لوغاريتم جدائها:

$$S=\ln\left(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{99}{100}\right)$$

في هذا الجداء يختزل كل بسط مع مقام الكسر الذي قبله، فيبقى $\frac{1}{100}$. ومنه $S=\ln\frac{1}{100}=-\ln 100=-\ln 10^2$

إذن $S=-2\ln 10$

2. المعادلات والمتراجحات والجمل

التمرين 4: معادلات تتضمن اللوغاريتم

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

1. $\ln(2x-1)=0$
2. $\ln(x+3)=\ln(5-x)$
3. $\ln x+\ln(x-2)=\ln 8$
4. $2\ln x=\ln(x+6)$
5. $\ln|x-1|=2$

حل التمرين 4

الطريقة: نعيّن أولا مجموعة D التي تكون فيها المعادلة معرفة، ثم نستعمل: من أجل $a>0$ و $b>0$: $\ln a=\ln b$ معناه $a=b$، و $\ln a=k$ معناه $a=e^k$. في الأخير نحتفظ فقط بالحلول التي تنتمي إلى D.

1. المعادلة معرفة معناه $2x-1>0$ أي $x>\frac{1}{2}$، ومنه $D=\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$. من أجل $x\in D$: $\ln(2x-1)=\ln 1$ معناه $2x-1=1$ أي $x=1$، و $1\in D$. إذن $S=\{1\}$
2. المعادلة معرفة معناه $x+3>0$ و $5-x>0$ أي $D=]-3;5[$. من أجل $x\in D$: $x+3=5-x$ معناه $2x=2$ أي $x=1$، و $1\in D$. إذن $S=\{1\}$
3. المعادلة معرفة معناه $x>0$ و $x-2>0$ أي $D=]2;+\infty[$. من أجل $x\in D$: $\ln\left[x(x-2)\right]=\ln 8$ معناه $x^2-2x=8$ أي $x^2-2x-8=0$. المميز: $\Delta=(-2)^2-4(1)(-8)=36$، ومنه $x_1=\frac{2-6}{2}=-2$ و $x_2=\frac{2+6}{2}=4$. لكن $-2\notin D$ فهو مرفوض، و $4\in D$. إذن $S=\{4\}$
4. المعادلة معرفة معناه $x>0$ و $x+6>0$ أي $D=]0;+\infty[$. من أجل $x\in D$: $2\ln x=\ln x^2$، فالمعادلة تكافئ $x^2=x+6$ أي $x^2-x-6=0$. $\Delta=1+24=25$، ومنه $x_1=\frac{1-5}{2}=-2$ (مرفوض لأن $-2\notin D$) و $x_2=\frac{1+5}{2}=3\in D$. إذن $S=\{3\}$
5. المعادلة معرفة معناه $x-1\neq 0$ أي $D=\mathbb{R}-\{1\}$. من أجل $x\in D$: $\ln|x-1|=2$ معناه $|x-1|=e^2$، أي $x-1=e^2$ أو $x-1=-e^2$. ومنه $x=1+e^2$ أو $x=1-e^2$، وكلاهما يختلف عن 1. إذن $S=\{1-e^2;1+e^2\}$

التمرين 5: متراجحات وجداول الإشارة

1. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:
   (أ) $\ln(3x-2)\leq 0$
   (ب) $\ln(x+1)\geq\ln(2x-3)$

(جـ) $\ln x + \ln(x+2) < \ln 3$

2. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = (x-2)\ln x$.

(أ) ادرس إشارة $g(x)$ في جدول.

(ب) استنتج حلول المتراجحة $g(x) \leq 0$.

3. نعتبر الدالة h المعرفة بـ: $h(x) = \dfrac{\ln x}{1-\ln x}$.

(أ) عيّن مجموعة تعريف h.

(ب) ادرس إشارة $h(x)$، ثم حل المتراجحة $h(x) > 0$.

حل التمرين 5

أدوات: الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، إذن من أجل $a>0$ و $b>0$: $\ln a \leq \ln b$ معناه $a \leq b$. وإشارة $\ln x$: $\ln x < 0$ على $]0;1]$، $\ln 1 = 0$، و $\ln x > 0$ على $]1;+\infty[$.

1.

(أ) المتراجحة معرفة معناه $3x-2>0$ أي $D = \left]\dfrac{2}{3};+\infty\right[$. من أجل $x \in D$: $\ln(3x-2) \leq \ln 1$ معناه $3x-2 \leq 1$ أي $x \leq 1$. ومنه $S = D \cap]-\infty;1]$ إذن $\boxed{S = \left]\dfrac{2}{3};1\right]}$

(ب) المتراجحة معرفة معناه $x+1>0$ و $2x-3>0$، أي $x>-1$ و $x>\dfrac{3}{2}$، ومنه $D = \left]\dfrac{3}{2};+\infty\right[$. من أجل $x \in D$: $x+1 \geq 2x-3$ معناه $x \leq 4$. ومنه $S = D \cap]-\infty;4]$ إذن $\boxed{S = \left]\dfrac{3}{2};4\right]}$

(جـ) المتراجحة معرفة معناه $x>0$ و $x+2>0$ أي $D =]0;+\infty[$. من أجل $x \in D$: $\ln[x(x+2)] < \ln 3$ معناه $x^2+2x<3$ أي $x^2+2x-3<0$. جذرا ثلاثي الحدود: 1 و -3 (لأن $1+2-3=0$ وجداء الجذرين -3)، وهو سالب تماما بين جذريه، أي على $]-3;1[$. ومنه $S = D \cap]-3;1[$ إذن $\boxed{S =]0;1[}$

2.

(أ) $x-2$ ينعدم عند 2، و $\ln x$ ينعدم عند 1. جدول الإشارة على $]0;+\infty[$:

x	0		1		2		$+\infty$
$x-2$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن: $g(x) > 0$ على $]0;1[\cup]2;+\infty[$، و $g(x) < 0$ على $]1;2[$، و $g(1) = g(2) = 0$.

(ب) من الجدول: $\boxed{S = [1;2]}$

3.

(أ) h معرفة معناه $x>0$ و $1-\ln x \neq 0$ أي $x \neq e$. إذن $\boxed{D_h =]0;e[\cup]e;+\infty[}$

(ب) $\ln x$ ينعدم عند 1. و $1-\ln x>0$ معناه $\ln x<1$ أي $x<e$، فإشارة $1-\ln x$ موجبة على $]0;e[$ وسالبة على $]e;+\infty[$.

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$1-\ln x$	‖	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$-$	

إذن حلول المتراجحة $h(x)>0$ هي: $S=]1;e[$

التمرين 6: تغيير المجهول $t=\ln x$

حل في $]0;+\infty[$ ما يلي:

1. $(\ln x)^2-3\ln x+2=0$
2. $2(\ln x)^2+\ln x-1=0$
3. $(\ln x)^3-4\ln x=0$
4. $(\ln x)^2-2\ln x-3\leq 0$
5. $2(\ln x)^2-5\ln x+2>0$

حل التمرين 6

الطريقة: نضع $t=\ln x$ مع $x>0$، فنحصل على معادلة (أو متراجحة) جبرية مجهولها t. بعد إيجاد قيم t نرجع إلى x باستعمال: $\ln x=t$ معناه $x=e^t$. الدالة $x\mapsto \ln x$ متزايدة تماما، إذن $a\leq \ln x\leq b$ معناه $e^a\leq x\leq e^b$.

1. نضع $t=\ln x$: $t^2-3t+2=0$. لدينا $1-3+2=0$ فالجذران $t_1=1$ و $t_2=\dfrac{2}{1}=2$. $\ln x=1$ معناه $x=e$، و $\ln x=2$ معناه $x=e^2$. إذن $S=\{e;e^2\}$
2. نضع $t=\ln x$: $2t^2+t-1=0$. $\Delta=1+8=9$ ومنه $t_1=\dfrac{-1-3}{4}=-1$ و $t_2=\dfrac{-1+3}{4}=\dfrac{1}{2}$. $\ln x=-1$ معناه $x=e^{-1}=\dfrac{1}{e}$، و $\ln x=\dfrac{1}{2}$ معناه $x=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$. إذن $S=\left\{\dfrac{1}{e};\sqrt{e}\right\}$
3. نضع $t=\ln x$: $t^3-4t=0$ أي $t(t^2-4)=0$ أي $t(t-2)(t+2)=0$. ومنه $t=0$ أو $t=2$ أو $t=-2$، أي $x=e^0=1$ أو $x=e^2$ أو $x=e^{-2}$. إذن $S=\{e^{-2};1;e^2\}$
4. نضع $t=\ln x$: $t^2-2t-3\leq 0$. جذرا t^2-2t-3 هما -1 و 3 (لأن $1+2-3=0$ وجداء الجذرين -3).

t	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
t^2-2t-3		$+$	0	$-$	0	$+$	

ومنه $-1\leq t\leq 3$ أي $-1\leq \ln x\leq 3$، ولأن الدالة الأسية متزايدة تماما: $e^{-1}\leq x\leq e^3$. إذن $S=\left[\dfrac{1}{e};e^3\right]$

5. نضع $t=\ln x$: $2t^2-5t+2>0$. $\Delta=25-16=9$، ومنه $t_1=\dfrac{5-3}{4}=\dfrac{1}{2}$ و $t_2=\dfrac{5+3}{4}=2$.

t	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2t^2-5t+2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ومنه $t<\dfrac{1}{2}$ أو $t>2$، أي $\ln x<\dfrac{1}{2}$ أو $\ln x>2$، أي $0<x<\sqrt{e}$ أو $x>e^2$. إذن $S=\left]0;\sqrt{e}\right[\cup\left]e^2;+\infty\right[$

التمرين 7: جمل معادلات تتضمن اللوغاريتم

حل في $\mathbb{R}^2$ الجمل التالية:

1. $\begin{cases}x+y=7\\ \ln x+\ln y=\ln 12\end{cases}$

2. $\begin{cases}\ln x+2\ln y=4\\ 3\ln x-\ln y=5\end{cases}$

3. $\begin{cases}x^2+y^2=20\\ \ln x+\ln y=3\ln 2\end{cases}$

4. $\begin{cases}e^x\times e^y=e^5\\ \ln x+\ln y=\ln 6\end{cases}$

حل التمرين 7

ملاحظة أساسية: كل جملة تتضمن $\ln x$ و $\ln y$ معرفة بشرط $x>0$ و $y>0$. وتذكر: إذا كان $x+y=s$ و $xy=p$ فإن x و y هما حلا المعادلة $X^2-sX+p=0$.

1. بشرط $x>0$ و $y>0$: $\ln x+\ln y=\ln 12$ معناه $\ln(xy)=\ln 12$ أي $xy=12$. فالجملة تكافئ: $x+y=7$ و $xy=12$، إذن x و y حلا المعادلة $X^2-7X+12=0$. $\Delta=49-48=1$ ومنه $X_1=3$ و $X_2=4$، وهما موجبان تماما. إذن $S=\{(3;4);(4;3)\}$

2. بشرط $x>0$ و $y>0$، نضع $X=\ln x$ و $Y=\ln y$، فنحصل على الجملة الخطية: $\begin{cases}X+2Y=4\\ 3X-Y=5\end{cases}$.

من المعادلة الثانية: $Y=3X-5$، نعوض في الأولى: $X+2(3X-5)=4$ أي $7X=14$ ومنه $X=2$، ثم $Y=3(2)-5=1$. $\ln x=2$ معناه $x=e^2$، و $\ln y=1$ معناه $y=e$. إذن $S=\{(e^2;e)\}$

3. بشرط $x>0$ و $y>0$: $\ln(xy)=\ln 2^3$ معناه $xy=8$. لدينا $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=20+16=36$، ولأن $x+y>0$ فإن $x+y=6$. إذن x و y حلا المعادلة $X^2-6X+8=0$، و $\Delta=36-32=4$، ومنه $X_1=2$ و $X_2=4$. إذن $S=\{(2;4);(4;2)\}$

4. بشرط $x>0$ و $y>0$: $e^x\times e^y=e^{x+y}$، و $e^{x+y}=e^5$ معناه $x+y=5$ (لأن الدالة الأسية تقابل). و $\ln(xy)=\ln 6$ معناه $xy=6$. إذن x و y حلا المعادلة $X^2-5X+6=0$، و $\Delta=25-24=1$، ومنه

$X_1 = 2$ و $X_2 = 3$ وهما موجبان تماما. إذن $S = \{(2;3);(3;2)\}$

التمرين 8: معادلات ومتراجحات تمزج بين e^x و $\ln$

حل في $\mathbb{R}$ ما يلي:

1. $e^{2x+1} > 3$
2. $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$
3. $e^x - 6e^{-x} - 1 = 0$
4. $e^{2x} - 5e^x + 6 \leq 0$
5. $\ln(e^x - 1) = x - \ln 2$

حل التمرين 8

أدوات: من أجل $a > 0$: $e^x = a$ معناه $x = \ln a$، و $e^x > a$ معناه $x > \ln a$ (لأن الدالة $\ln$ متزايدة تماما). وإذا كان $a \leq 0$ فالمعادلة $e^x = a$ ليس لها حل لأن $e^x > 0$.

1. $e^{2x+1} > 3$ معناه $2x + 1 > \ln 3$ أي $x > \dfrac{\ln 3 - 1}{2}$. إذن $S = \left]\dfrac{\ln 3 - 1}{2}; +\infty\right[$
2. نضع $X = e^x$ مع $X > 0$: $X^2 - 4X + 3 = 0$. لدينا $1 - 4 + 3 = 0$ فالجذران $X_1 = 1$ و $X_2 = 3$، وكلاهما موجب تماما. $e^x = 1$ معناه $x = 0$، و $e^x = 3$ معناه $x = \ln 3$. إذن $S = \{0; \ln 3\}$
3. نضرب طرفي المعادلة في $e^x \neq 0$: $e^{2x} - 6 - e^x = 0$ أي $e^{2x} - e^x - 6 = 0$. نضع $X = e^x > 0$: $X^2 - X - 6 = 0$، و $\Delta = 1 + 24 = 25$، ومنه $X_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ (مرفوض لأن $X > 0$) و $X_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$. $e^x = 3$ معناه $x = \ln 3$. إذن $S = \{\ln 3\}$
4. نضع $X = e^x > 0$: $X^2 - 5X + 6 \leq 0$. جذرا $X^2 - 5X + 6$ هما 2 و 3، وهو سالب بين جذريه، ومنه $2 \leq X \leq 3$. أي $2 \leq e^x \leq 3$، ولأن الدالة $\ln$ متزايدة تماما: $\ln 2 \leq x \leq \ln 3$. إذن $S = [\ln 2; \ln 3]$
5. المعادلة معرفة معناه $e^x - 1 > 0$ أي $x > 0$، ومنه $D =]0; +\infty[$. من أجل $x \in D$: $x = \ln 2 - \ln e^x = \ln \dfrac{e^x}{2}$، فالمعادلة تكافئ:

$$e^x - 1 = \frac{e^x}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

و $\ln 2 > 0$ أي $\ln 2 \in D$. إذن $S = \{\ln 2\}$

3. النهايات

التمرين 9: نهايات مباشرة

احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(2x+1)$
2. $\lim\limits_{x\to1^+} \ln(x-1)$
3. $\lim\limits_{x\to0^+} (x-\ln x)$
4. $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{\ln x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{2x+1}{x+3}\right)$
6. $\lim\limits_{x\to2^+} \ln\left(x^2-4\right)$

حل التمرين 9

تذكير: $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty$. ولحساب نهاية $\ln\left(u(x)\right)$ نحسب نهاية $u(x)$ أولا ثم نركّب.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (2x+1) = +\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty} \ln X = +\infty$، إذن بالتركيب $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(2x+1) = +\infty$
2. $\lim\limits_{x\to1^+} (x-1) = 0^+$ و $\lim\limits_{X\to0^+} \ln X = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to1^+} \ln(x-1) = -\infty$
3. $\lim\limits_{x\to0^+} x = 0$ و $\lim\limits_{x\to0^+} (-\ln x) = +\infty$، إذن بالجمع $\lim\limits_{x\to0^+} (x-\ln x) = +\infty$
4. $\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty$، ومقلوب مقدار يؤول إلى $-\infty$ يؤول إلى 0 بقيم سالبة، إذن $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{\ln x} = 0^-$
5. نهاية دالة ناطقة عند $+\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+1}{x+3} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x} = 2$، والدالة $\ln$ مستمرة عند 2، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{2x+1}{x+3}\right) = \ln 2$
6. عندما $x \to 2^+$ يكون $x > 2$ فإن $x^2 > 4$، ومنه $\lim\limits_{x\to2^+} \left(x^2-4\right) = 0^+$. إذن $\lim\limits_{x\to2^+} \ln\left(x^2-4\right) = -\infty$

التمرين 10: النهايات الشهيرة

نذكّر بالنهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$، $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$، $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$، $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x-1} = 1$.

باستعمالها احسب ما يلي:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$
2. $\lim\limits_{x\to0^+} x^2 \ln x$
3. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$

4. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$
5. $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x$
6. $\lim\limits_{x\to e}\dfrac{\ln x-1}{x-e}$

حل التمرين 10

1. من أجل $x>0$: $\dfrac{\ln x}{x^2}=\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}=0$
2. $x^2\ln x=x\times(x\ln x)$، و $\lim\limits_{x\to 0^+}x=0$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\ln x=0$
3. من أجل $x\neq 0$ (وقريب من 0): $\dfrac{\ln(1+3x)}{x}=3\times\dfrac{\ln(1+3x)}{3x}$. نضع $X=3x$: عندما $x\to 0$ فإن $X\to 0$، و $\lim\limits_{X\to 0}\dfrac{\ln(1+X)}{X}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}=3$
4. من أجل $x>0$ و $x\neq 1$: $\dfrac{\ln x}{x^2-1}=\dfrac{\ln x}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{\ln x}{x-1}\times\dfrac{1}{x+1}$. و $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}=1$، $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$، إذن $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}$
5. من أجل $x>0$: $\ln x=\ln\left(\sqrt{x}\right)^2=2\ln\sqrt{x}$، ومنه $\sqrt{x}\ln x=2\sqrt{x}\ln\sqrt{x}$. نضع $X=\sqrt{x}$: عندما $x\to 0^+$ فإن $X\to 0^+$، و $\lim\limits_{X\to 0^+}X\ln X=0$. إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x=0$
6. لدينا $\ln e=1$، ومنه $\dfrac{\ln x-1}{x-e}=\dfrac{\ln x-\ln e}{x-e}$ وهو معدل تغير الدالة $\ln$ بين e و x. الدالة $\ln$ قابلة للاشتقاق عند e و $\ln'(x)=\dfrac{1}{x}$، إذن النهاية هي العدد المشتق $\ln'(e)$: $\lim\limits_{x\to e}\dfrac{\ln x-1}{x-e}=\dfrac{1}{e}$

التمرين 11: إزالة حالات عدم التعيين

احسب النهايات التالية بعد تحديد نوع حالة عدم التعيين:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln\left(x^2+1\right)-2\ln x\right]$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln x-x)$

حل التمرين 11

1. حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty-\infty)$. نخرج x عاملا مشتركا: $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)=1$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)=+\infty$

2. حالة عدم تعيين من الشكل $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$. من أجل $x>0$: $\dfrac{\ln(x+1)}{x}=\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\times\dfrac{x+1}{x}$. نضع $X=x+1$: $\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{\ln X}{X}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x}=0$

3. حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty-\infty)$. نوحد المقامات: $\dfrac{1}{x}+\ln x=\dfrac{1+x\ln x}{x}$. ومنه $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$ البسط يؤول إلى 1، والمقام يؤول إلى 0^+. إذن $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)=+\infty$

4. حالة عدم تعيين من الشكل $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$. من أجل $x>0$: $\ln x=2\ln\sqrt{x}$ و $x=(\sqrt{x})^2$، ومنه:

$$\frac{(\ln x)^2}{x}=\frac{4\left(\ln\sqrt{x}\right)^2}{(\sqrt{x})^2}=4\left(\frac{\ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2$$

نضع $X=\sqrt{x}$: عندما $x\to+\infty$ فإن $X\to+\infty$ و $\dfrac{\ln X}{X}\to0$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0$

5. حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty-\infty)$. من أجل $x>0$:

$$\ln\left(x^2+1\right)-2\ln x=\ln\left(x^2+1\right)-\ln x^2=\ln\frac{x^2+1}{x^2}=\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=1$ و $\ln1=0$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln\left(x^2+1\right)-2\ln x\right]=0$

6. حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty-\infty)$. نخرج x عاملا مشتركا: $x\ln x-x=x(\ln x-1)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-1)=+\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln x-x)=+\infty$

التمرين 12: تغيير المتغير والتفسير الهندسي

الجزء الأول: باستعمال تغيير مناسب للمتغير، احسب:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$ (ضع $t=\dfrac{1}{x}$)

2. $\lim\limits_{x\to0^+}x(\ln x)^2$ (ضع $t=\sqrt{x}$)

3. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}-1}$ (ضع $t=\sqrt{x}$)

الجزء الثاني: نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x-1+\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} h(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا.
2. احسب $\lim\limits_{x\to +\infty} h(x)$.
3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_h) بجوار $+\infty$.
4. ادرس الوضع النسبي لـ (C_h) و (Δ).

حل التمرين 12

الجزء الأول

1. حالة عدم تعيين من الشكل $(0\times(+\infty))$. نضع $t=\dfrac{1}{x}$: عندما $x\to+\infty$ فإن $t\to 0^+$، و $x=\dfrac{1}{t}$، ومنه:

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)}{t}=1 \qquad \text{و} \qquad x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{\ln(1+t)}{t}$$

إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=1$

2. حالة عدم تعيين من الشكل $(0\times\infty)$. نضع $t=\sqrt{x}$: عندما $x\to 0^+$ فإن $t\to 0^+$، و $x=t^2$ و $\ln x=2\ln t$، ومنه:

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln t=0 \qquad \text{و} \qquad x(\ln x)^2=t^2(2\ln t)^2=4(t\ln t)^2$$

إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} x(\ln x)^2=0$

3. حالة عدم تعيين من الشكل $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. نضع $t=\sqrt{x}$: عندما $x\to 1$ فإن $t\to 1$، و $\ln x=2\ln t$، ومنه:

$$\lim_{t\to 1}\frac{\ln t}{t-1}=1 \qquad \text{و} \qquad \frac{\ln x}{\sqrt{x}-1}=2\times\frac{\ln t}{t-1}$$

إذن $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}-1}=2$

الجزء الثاني

1. من أجل $x>0$: $\dfrac{\ln x}{x}=\ln x\times\dfrac{1}{x}$، و $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$. و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)=-1$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} h(x)=-\infty$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مستقيم مقارب عمودي لـ (C_h).

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$

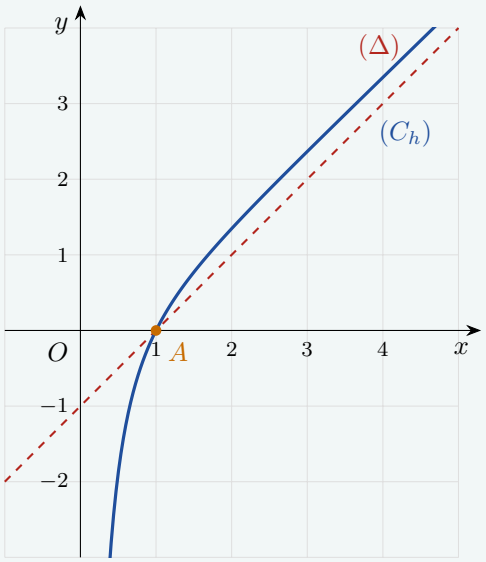
3. من أجل كل $x>0$: $h(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[h(x)-(x-1)\right]=0$، ومنه المستقيم (Δ) : $y=x-1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_h) بجوار $+\infty$.

4. ندرس إشارة الفرق $h(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$: بما أن $x>0$ فإشارته هي إشارة $\ln x$.

x	0		1		$+\infty$
$h(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	

- على $]0;1[$: (C_h) يقع **تحت** (Δ).
- على $]1;+\infty[$: (C_h) يقع **فوق** (Δ).
- (C_h) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $A(1;0)$ لأن $h(1)=0$.

للتوضيح: رسم (C_h) ومستقيميه المقاربين:



4. الاشتقاق واتجاه التغير والمماس

التمرين 13: حساب المشتقات

في كل حالة من الحالات التالية، الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال I. احسب $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x من I:

(أ) $f(x) = \ln(x^2+1)$ و $I = \mathbb{R}$.

(ب) $f(x) = \ln(2x-3)$ و $I = \left]\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

(جـ) $f(x) = x\ln x - x$ و $I =]0; +\infty[$.

(د) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ و $I =]0; +\infty[$.

(هـ) $f(x) = (\ln x)^2$ و $I =]0; +\infty[$.

(و) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ و $I =]1; +\infty[$.

(ز) $f(x) = \ln(e^x+1)$ و $I = \mathbb{R}$.

(ح) $f(x) = \ln|x-2|$ و $I =]-\infty; 2[$.

حل التمرين 13

نذكّر بالقاعدة الأساسية: إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على I فإن الدالة $\ln u$ قابلة للاشتقاق على I و $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$. وإذا كانت u لا تنعدم على I فإن $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$.

(أ) نضع $u(x) = x^2+1$، لدينا $u(x) > 0$ و $u'(x) = 2x$، إذن من أجل كل عدد حقيقي x:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

(ب) نضع $u(x) = 2x-3$ وهي موجبة تمامًا على I، و $u'(x) = 2$، إذن من أجل كل عدد حقيقي x من I:

$$f'(x) = \frac{2}{2x-3}$$

(جـ) نشتق الجداء $x\ln x$ بالقاعدة $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 1\times\ln x + x\times\frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

(د) نشتق حاصل القسمة بالقاعدة $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\times x - \ln x\times 1}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$$

(هـ) نستعمل القاعدة $(u^2)' = 2u'u$ مع $u(x) = \ln x$:

$$f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x}$$

(و) من أجل $x > 1$ لدينا $x - 1 > 0$ و $x + 1 > 0$، إذن $u(x) = \dfrac{x-1}{x+1} > 0$ و

$$u'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x-1) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

ومنه:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}$$

طريقة ثانية: على I لدينا $f(x) = \ln(x-1) - \ln(x+1)$ إذن $f'(x) = \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{2}{x^2-1}$.

(ز) نضع $u(x) = e^x + 1$، لدينا $u(x) > 0$ و $u'(x) = e^x$، إذن من أجل كل عدد حقيقي x:

$$f'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

(ح) على المجال $]-\infty; 2[$ لدينا $x - 2 < 0$ إذن $|x-2| = 2 - x$ و $f(x) = \ln(2-x)$، ومنه:

$$f'(x) = \frac{-1}{2-x} = \frac{1}{x-2}$$

نلاحظ أننا نجد النتيجة نفسها بتطبيق القاعدة $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$ مباشرة.

التمرين 14: اتجاه التغير ومقارنة عددين

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $\ln x \leqslant \dfrac{x}{e}$.
4. عيّن نقطة تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل، ثم اكتب معادلة للمماس (T) عندها.
5. باستعمال اتجاه تغير f على المجال $[e; +\infty[$، قارن بين العددين e^π و π^e.

حل التمرين 14

1. النهاية عند 0 بقيم أكبر: لدينا $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$ ، و $f(x)=\ln x\times\dfrac{1}{x}$، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (حامل محور التراتيب) **مقارب عمودي** لـ (C_f).

النهاية عند $+\infty$: من النهايات المرجعية (التزايد المقارن) لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ ، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (حامل محور الفواصل) **مقارب أفقي** لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ لأنها حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق والمقام لا ينعدم. من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

بما أن $x^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $1-\ln x$:

- $1-\ln x>0 \iff \ln x<1 \iff x<e$؛
- $1-\ln x=0 \iff x=e$؛
- $1-\ln x<0 \iff x>e$.

إذن f متزايدة تمامًا على $]0;e]$ ومتناقصة تمامًا على $[e;+\infty[$، و $f(e)=\dfrac{\ln e}{e}=\dfrac{1}{e}$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

3. من جدول التغيرات، $\dfrac{1}{e}$ هي القيمة الحدية العظمى للدالة f على $]0;+\infty[$، إذن من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$\frac{\ln x}{x}\leqslant\frac{1}{e}$$

وبضرب الطرفين في العدد الموجب تمامًا x (اتجاه المتباينة لا يتغير) نجد:

$$\ln x\leqslant\frac{x}{e}$$

(وتتحقق المساواة من أجل $x = e$ فقط).

4. $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$، إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة $A(1;0)$. لدينا $f(1) = 0$ و $f'(1) = \dfrac{1-0}{1} = 1$، ومعادلة المماس: $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ أي:

$$(T) : \quad y = x - 1$$

5. لدينا $e \approx 2{,}718$ و $\pi \approx 3{,}14$ إذن $e < \pi$، والعددان ينتميان إلى المجال $[e;+\infty[$ حيث f متناقصة تمامًا، ومنه:

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} \quad \text{أي} \quad f(\pi) < f(e)$$

بضرب الطرفين في العدد الموجب $e\pi$: $e\ln\pi < \pi \ln e$ أي $\ln(\pi^e) < \ln(e^\pi)$.

وبما أن الدالة $\ln$ متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ نستنتج:

$$\pi^e < e^\pi$$

(للتحقق: $\pi^e \approx 22{,}46$ و $e^\pi \approx 23{,}14$).

التمرين 15: معادلة المماس ومحور التناظر

نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = \ln(x^2 - x + 1)$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن f معرفة على $\mathbb{R}$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(1-x) = f(x)$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى (C_f)؟

3. احسب $f'(x)$ ثم ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها (مع النهايتين).

4. اكتب معادلة لكل من المماسين (T_0) و (T_1) لـ (C_f) في النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و 1 على الترتيب.

5. هل يوجد مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم $(\Delta) : y = x$ غير (T_1)؟ إن وجد فاكتب معادلته.

حل التمرين 15

1. $f(x)$ معرّف إذا وفقط إذا كان $x^2 - x + 1 > 0$. مميز ثلاثي الحدود $x^2 - x + 1$ هو $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$، إذن إشارته من إشارة معامل x^2 (أي موجب) من أجل كل عدد حقيقي x. ومنه f معرفة على $\mathbb{R}$.

طريقة ثانية: $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geqslant \frac{3}{4} > 0$.

2. من أجل كل عدد حقيقي x:

$$(1-x)^2 - (1-x) + 1 = 1 - 2x + x^2 - 1 + x + 1 = x^2 - x + 1$$

إذن $f(1-x) = f(x)$.

بما أن $x \in \mathbb{R}$ يستلزم $1 - x \in \mathbb{R}$ و $f(2 \times \frac{1}{2} - x) = f(x)$، نستنتج أن المستقيم ذا المعادلة $x = \dfrac{1}{2}$ **محور تناظر** لـ (C_f).

3. الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (مركب دالة كثير حدود موجبة تمامًا والدالة ln)، ومن أجل كل عدد حقيقي x:

$$f'(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1}$$

المقام موجب تمامًا، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $2x-1$: سالبة على $]-\infty;\frac{1}{2}[$ وموجبة على $]\frac{1}{2};+\infty[$.
القيمة الحدية الصغرى: $f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1\right) = \ln\frac{3}{4} \approx -0{,}29$.
النهايات: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2-x+1) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty} \ln X = +\infty$، إذن بالتركيب: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$\ln\frac{3}{4}$	↗	$+\infty$

4. **المماس** (T_0): $f(0) = \ln 1 = 0$ و $f'(0) = \frac{-1}{1} = -1$، إذن $y = -1(x-0)+0$ أي $y = -x$: (T_0).
المماس (T_1): $f(1) = \ln 1 = 0$ و $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$، إذن $y = 1(x-1)+0$ أي $y = x-1$: (T_1).
نلاحظ أن (T_0) و (T_1) متناظران بالنسبة إلى المستقيم $x = \frac{1}{2}$، وهذا منسجم مع السؤال 2.

5. المماس عند النقطة ذات الفاصلة a يوازي (Δ) إذا وفقط إذا كان معامل توجيهه 1، أي $f'(a) = 1$:

$$\frac{2a-1}{a^2-a+1} = 1 \iff 2a-1 = a^2-a+1 \iff a^2-3a+2 = 0 \iff (a-1)(a-2) = 0$$

إذن $a = 1$ (وهو المماس (T_1)) أو $a = 2$.
من أجل $a = 2$: $f(2) = \ln 3$ و $f'(2) = \frac{3}{3} = 1$، ومعادلة المماس:

$$(T_2) : \quad y = x - 2 + \ln 3$$

التمرين 16: إثبات متباينات باستعمال دالة مساعدة

1. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = \ln x - x + 1$.
(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g (دون حساب النهايات).
(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant x-1$.
(جـ) فسّر النتيجة بيانيًا بالنسبة إلى منحنى الدالة ln ومماسه في النقطة ذات الفاصلة 1.

2. بتعويض x بـ $\frac{1}{x}$، بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $1-\frac{1}{x} \leqslant \ln x$.

3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\frac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\frac{x}{x+1} \leqslant x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \leqslant 1$.

(ب) استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ ثم $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$.

5. نعتبر الدالة h المعرفة على $[1;+\infty[$ بـ: $h(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}$.

بيّن أن $h'(x)=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geqslant 1$: $\ln x \geqslant \frac{2(x-1)}{x+1}$.

حل التمرين 16

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$g'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$$

بما أن $x>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1-x$: موجبة على $]0;1[$ وسالبة على $]1;+\infty[$.

إذن g **متزايدة تمامًا على** $]0;1]$ **ومتناقصة تمامًا على** $[1;+\infty[$، و $g(1)=\ln 1-1+1=0$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖	↗	0	↘	

(ب) من جدول التغيرات، 0 هي القيمة الحدية العظمى للدالة g، إذن من أجل كل $x>0$: $g(x) \leqslant 0$ أي $\ln x-x+1 \leqslant 0$ ومنه:

$$\ln x \leqslant x-1$$

(جـ) مماس منحنى الدالة $\ln$ في النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y=\ln'(1)(x-1)+\ln 1$ أي $y=x-1$. النتيجة تعني أن منحنى الدالة $\ln$ يقع **تحت** مماسه في النقطة $(1;0)$ ويلتقي به في هذه النقطة فقط.

2. إذا كان $x>0$ فإن $\frac{1}{x}>0$، وبتطبيق المتباينة السابقة على $\frac{1}{x}$:

$$\ln\frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{x}-1 \iff -\ln x \leqslant \frac{1}{x}-1 \iff 1-\frac{1}{x} \leqslant \ln x$$

3. ليكن $x>0$، إذن $1+x>0$. نطبّق المتباينتين السابقتين على العدد $1+x$:

- من السؤال 1: $\ln(1+x) \leqslant (1+x)-1 = x$.
- من السؤال 2: $\ln(1+x) \geqslant 1 - \dfrac{1}{1+x} = \dfrac{x}{x+1}$.

ومنه: $\dfrac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.

4.

(أ) ليكن $x > 0$. نطبّق نتيجة السؤال 3 على العدد الموجب $\dfrac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x+1} \leqslant \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \leqslant \frac{1}{x} \quad \text{أي} \quad \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}+1} \leqslant \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \leqslant \frac{1}{x}$$

وبضرب الأطراف في $x > 0$: $\dfrac{x}{x+1} \leqslant x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \leqslant 1$.

(ب) لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x} = 1$، وحسب مبرهنة الحصر:

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = 1$$

ومن جهة أخرى $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$، وبما أن $\lim\limits_{X\to 1} e^X = e$ فبالتركيب:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

5. h قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ ولدينا $\left(\dfrac{2x-2}{x+1}\right)' = \dfrac{2(x+1)-(2x-2)}{(x+1)^2} = \dfrac{4}{(x+1)^2}$، إذن:

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2-4x}{x(x+1)^2} = \frac{x^2-2x+1}{x(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$$

من أجل كل $x \geqslant 1$: $h'(x) \geqslant 0$ (ولا ينعدم إلا عند 1)، إذن h متزايدة تمامًا على $]1;+\infty[$.
ومنه من أجل كل $x \geqslant 1$: $h(x) \geqslant h(1) = \ln 1 - 0 = 0$، أي:

$$\ln x \geqslant \frac{2(x-1)}{x+1}$$

5. دراسة دوال لوغاريتمية

التمرين 17: دالة مساعدة ومستقيم مقارب مائل ومناقشة بيانية

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-1+\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم احسب $g(1)$.
2. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا، ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.
   (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسًا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلة له.
5. أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).
6. ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 17

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ومن أجل كل $x>0$:

$$g'(x)=2x+\frac{1}{x}=\frac{2x^2+1}{x}$$

وبما أن $2x^2+1>0$ و $x>0$ فإن $g'(x)>0$، إذن g **متزايدة تمامًا على** $]0;+\infty[$.
ولدينا $g(1)=1-1+\ln 1=0$.

2. بما أن g متزايدة تمامًا و $g(1)=0$:
   - إذا كان $0<x<1$ فإن $g(x)<g(1)$ أي $g(x)<0$؛
   - إذا كان $x>1$ فإن $g(x)>g(1)$ أي $g(x)>0$.

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند 0:** نكتب $f(x)=x+1-\ln x\times\dfrac{1}{x}$. لدينا $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومن أجل كل $x>0$:

$$f'(x)=1-\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x}{x^2}=1-\frac{1-\ln x}{x^2}=\frac{x^2-1+\ln x}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

(ب) بما أن $x^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، إذن f متناقصة تمامًا على $]0;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$، و $f(1)=1+1-0=2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	2	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-(x+1)=-\dfrac{\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln x}{x}\right)=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$ ، ومنه المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) ندرس إشارة الفرق $f(x)-(x+1)=\dfrac{-\ln x}{x}$، بما أن $x>0$ فإشارته عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	‖	$+$	0	$-$	

- على $]0;1[$: (C_f) يقع **فوق** (Δ)؛
- على $]1;+\infty[$: (C_f) يقع **تحت** (Δ)؛

- (C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $A(1;2)$.

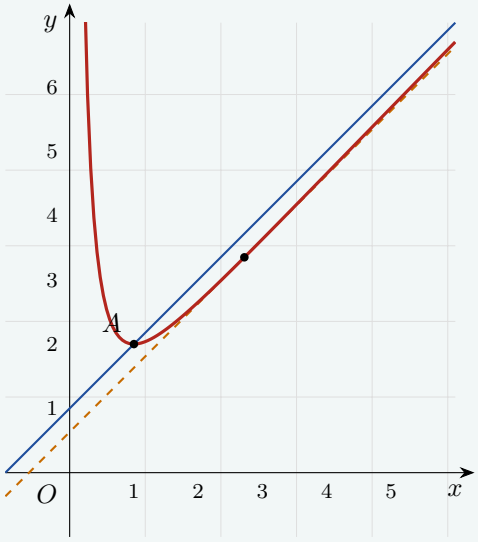
4. المماس عند النقطة ذات الفاصلة a يوازي (Δ) إذا وفقط إذا كان $f'(a)=1$:

$$1-\frac{1-\ln a}{a^2}=1 \iff 1-\ln a=0 \iff \ln a=1 \iff a=e$$

لدينا $f(e)=e+1-\frac{1}{e}$ و $f'(e)=1$، إذن:

$$(T):\ y=1\times(x-e)+e+1-\frac{1}{e} \quad \text{أي} \quad (T):\ y=x+1-\frac{1}{e}$$

5. **الإنشاء** (قيم مساعدة: $f(0{,}5)\approx 2{,}89$، $f(e)\approx 3{,}35$، $f(4)\approx 4{,}65$):



(C_f) $(\Delta): y=x+1$ $(T): y=x+1-\frac{1}{e}$

6. حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y=m$. من جدول التغيرات والمنحنى:

- إذا كان $m<2$: المعادلة **لا تقبل حلولًا**؛
- إذا كان $m=2$: المعادلة تقبل **حلًا وحيدًا** $x=1$؛
- إذا كان $m>2$: المعادلة تقبل **حلين متمايزين**، أحدهما في $]0;1[$ والآخر في $]1;+\infty[$.

التمرين 18: العدد α والحصر وتقاطع المنحنى مع محور الفواصل

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1+\ln x$.

1. احسب نهايتي g عند 0 وعند $+\infty$، ثم ادرس اتجاه تغيرها وشكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}32<\alpha<0{,}34$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{2+\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

3. بيّن أن $f(\alpha)=2\alpha-\dfrac{1}{\alpha}$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

4.

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

5. بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما x_1 و x_2 حيث: $0{,}1<x_1<0{,}2$ و $1{,}5<x_2<1{,}6$.

6. أنشئ (Δ) و (C_f).

حل التمرين 18

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2+1)=1$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $g'(x)=2x+\dfrac{1}{x}>0$ لأن $x>0$، إذن g متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2. الدالة g مستمرة ومتزايدة تمامًا على المجال $[0{,}32;0{,}34]$، ولدينا:

$$g(0{,}34)\approx 0{,}037>0 \qquad g(0{,}32)\approx -0{,}037<0$$

إذن $g(0{,}34)\times g(0{,}32)<0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الدالة الرتيبة تمامًا) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $]0{,}32;0{,}34[$.

وبما أن g متزايدة تمامًا على كامل $]0;+\infty[$ فهذا الحل وحيد على $]0;+\infty[$: $0{,}32<\alpha<0{,}34$.

3. بما أن g متزايدة تمامًا و $g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. عند 0: $\lim\limits_{x\to 0^+}(2+\ln x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2+\ln x}{x}=-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$
(المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\dfrac{2+\ln x}{x}=\dfrac{2}{x}+\dfrac{\ln x}{x}$ يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2. من أجل كل $x>0$:

$$f'(x)=1-\frac{\frac{1}{x}\times x-(2+\ln x)\times 1}{x^2}=1-\frac{-1-\ln x}{x^2}=\frac{x^2+1+\ln x}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، إذن f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. لدينا $g(\alpha)=0$ أي $\alpha^2+1+\ln\alpha=0$، ومنه $\ln\alpha=-1-\alpha^2$. نعوّض:

$$f(\alpha)=\alpha-\frac{2-1-\alpha^2}{\alpha}=\alpha-\frac{1-\alpha^2}{\alpha}=\alpha-\frac{1}{\alpha}+\alpha=2\alpha-\frac{1}{\alpha}$$

الحصر: من $0{,}32<\alpha<0{,}34$:

- $0{,}64<2\alpha<0{,}68$،
- $\dfrac{1}{0{,}34}<\dfrac{1}{\alpha}<\dfrac{1}{0{,}32}$ أي $-3{,}125<-\dfrac{1}{\alpha}<-2{,}941$ (بالتدوير).

بالجمع: $-2{,}49<f(\alpha)<-2{,}26$ (القيمة المقربة: $f(\alpha)\approx -2{,}37$).

4.

(أ) $f(x)-x=-\dfrac{2+\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\ln x}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$: المستقيم $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-x=\dfrac{-(2+\ln x)}{x}$ هي عكس إشارة $2+\ln x$، و:

$$2+\ln x>0 \iff \ln x>-2 \iff x>e^{-2}$$

x	0		e^{-2}		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$-$	

- على $]0;e^{-2}[$: (C_f) **فوق** (Δ)؛
- على $]e^{-2};+\infty[$: (C_f) **تحت** (Δ)؛
- يتقاطعان في النقطة $B\left(e^{-2};e^{-2}\right)$ $\left(e^{-2}\approx 0{,}14\right)$.

5. على المجال $]0;\alpha]$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا، و $[0{,}1;0{,}2]\subset]0;\alpha]$ لأن $\alpha>0{,}32$، ولدينا:

$$f(0{,}1)\approx 3{,}13>0 \qquad f(0{,}2)\approx -1{,}75<0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد فاصلة وحيدة x_1 في هذا المجال حيث $f(x_1)=0$: $0{,}1<x_1<0{,}2$.

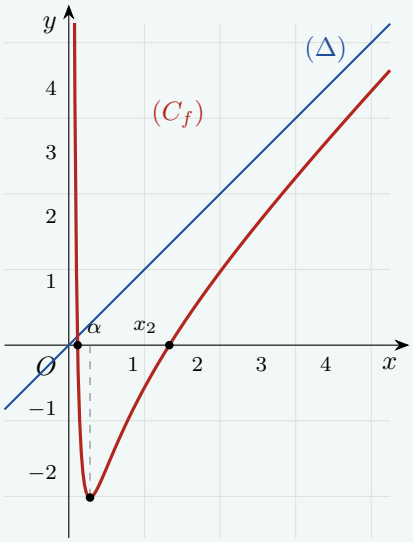
على المجال $[\alpha;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا، و $[1{,}5;1{,}6]\subset[\alpha;+\infty[$، ولدينا:

$$f(1{,}5)\approx -0{,}10<0 \qquad f(1{,}6)\approx 0{,}06>0$$

إذن توجد فاصلة وحيدة x_2 حيث $f(x_2)=0$: $1{,}5<x_2<1{,}6$.

وبما أن f رتيبة تمامًا على كل من المجالين، فإن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في هاتين النقطتين فقط.

6. الإنشاء (قيم مساعدة: $f(0{,}5)\approx -2{,}11$، $f(1)=-1$، $f(3)\approx 1{,}97$، $f(4)\approx 3{,}15$):



التمرين 19: مقارنة مع منحنى الدالة ln ومناقشة بيانية

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+1+\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}27<\alpha<0{,}28$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x\ln x}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني، و (Γ) منحنى الدالة $x\mapsto \ln x$ في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن $f(\alpha)=-\alpha$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.
4. (أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ وفسّر النتيجة بيانيًا.

   (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Γ).
5. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.
6. أنشئ (T) و (Γ) و (C_f).
7. ناقش بيانيًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $x\ln x=m(x+1)$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$.

حل التمرين 19

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $g'(x)=1+\dfrac{1}{x}>0$، إذن g **متزايدة تمامًا على** $]0;+\infty[$. (نهايتاها: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.)
2. g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}27;0{,}28]$، و:

$$g(0{,}28)\approx 0{,}007>0 \qquad g(0{,}27)\approx -0{,}039<0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}27<\alpha<0{,}28$، وهو وحيد على $]0;+\infty[$ لأن g متزايدة تمامًا عليه.

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند 0:** من النهايات المرجعية $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)=1$، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\frac{0}{1}=0$$

(أي أن (C_f) ينتهي عند المبدأ O دون أن يبلغه، ولا يوجد مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $f(x)=\dfrac{x}{x+1}\times\ln x$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2. لدينا $(x\ln x)'=\ln x+1$، ومن أجل كل $x>0$:

$$f'(x)=\frac{(\ln x+1)(x+1)-x\ln x}{(x+1)^2}=\frac{x\ln x+\ln x+x+1-x\ln x}{(x+1)^2}=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ 0	↘	$-\alpha$	↗	$+\infty$

3. من $g(\alpha)=0$ لدينا $\ln\alpha=-(\alpha+1)$، إذن:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha\times(-(\alpha+1))}{\alpha+1}=-\alpha$$

ومن $0{,}27<\alpha<0{,}28$ نستنتج: $-0{,}28<f(\alpha)<-0{,}27$.

4.

(أ) $f(x)-\ln x=\dfrac{x\ln x-(x+1)\ln x}{x+1}=\dfrac{-\ln x}{x+1}$.

نكتب $\dfrac{-\ln x}{x+1}=-\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x+1}$، ولدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$ ، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]=0$$

التفسير البياني: المنحنيان (C_f) و (Γ) **متقاربان** بجوار $+\infty$.

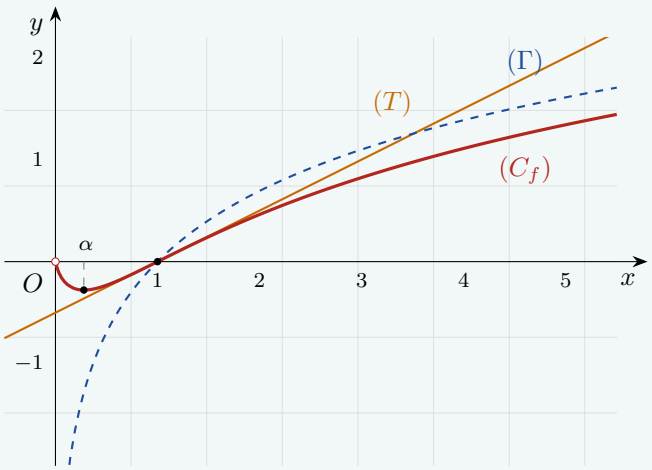
(ب) إشارة $f(x)-\ln x=\dfrac{-\ln x}{x+1}$ هي عكس إشارة $\ln x$ (لأن $x+1>0$):

- على $]0;1[$: $\ln x<0$ إذن (C_f) **فوق** (Γ)؛
- على $]1;+\infty[$: $\ln x>0$ إذن (C_f) **تحت** (Γ)؛
- يتقاطعان في النقطة $(1;0)$.

5. $f(1)=0$ و $f'(1)=\dfrac{g(1)}{4}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$، إذن $y=\dfrac{1}{2}(x-1)+0$ أي:

$$(T):\quad y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$$

6. **الإنشاء** (قيم مساعدة: $f(0{,}5)\approx-0{,}23$، $f(2)\approx0{,}46$، $f(3)\approx0{,}82$، $f(5)\approx1{,}34$):



7. من أجل $x > 0$ لدينا $x + 1 > 0$، إذن:

$$x \ln x = m(x+1) \iff \frac{x \ln x}{x+1} = m \iff f(x) = m$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$. من جدول التغيرات (مع ملاحظة أن 0 غير مبلوغة عند 0^+):

- إذا كان $m < -\alpha$: **لا توجد حلول**؛
- إذا كان $m = -\alpha$: **حل وحيد** $x = \alpha$؛
- إذا كان $-\alpha < m < 0$: **حلان**، أحدهما في $]0;\alpha[$ والآخر في $]\alpha;1[$؛
- إذا كان $m \geqslant 0$: **حل وحيد** في $[1;+\infty[$ (من أجل $m = 0$ الحل هو $x = 1$).

6. اللوغاريتم العشري ومسائل من الواقع

التمرين 20: خواص اللوغاريتم العشري

نذكّر أن اللوغاريتم العشري هو الدالة log المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

1. احسب: $\log 1000$ و $\log 0{,}01$ و $\log\left(10^5\sqrt{10}\right)$.
2. بسّط العددين: $A = \log 50 + \log 2$ و $B = \log 0{,}2 + \log 5 - \log 1$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\log x + \log(x-3) = 1$.
4. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $\log(2x-1) \leqslant 2$.
5. (أ) بيّن أن عدد أرقام كتابة عدد طبيعي $N \geqslant 1$ في النظام العشري هو k حيث $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$.

   (ب) علمًا أن $\log 2 \approx 0{,}30103$، عيّن عدد أرقام العدد 2^{2026}.
6. عيّن أصغر عدد طبيعي n حيث: $(0{,}9)^n < 0{,}01$.

حل التمرين 20

نستعمل الخواص: $\log 10 = 1$، $\log 10^n = n$، $\log(ab) = \log a + \log b$، $\log\dfrac{a}{b} = \log a - \log b$، والدالة log متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ لأن $\log'(x) = \dfrac{1}{x\ln 10} > 0$.

1.

$$\log\left(10^5\sqrt{10}\right) = \log 10^{5+\frac{1}{2}} = \frac{11}{2} \qquad \log 0{,}01 = \log 10^{-2} = -2 \qquad \log 1000 = \log 10^3 = 3$$

2. $A = \log(50\times 2) = \log 100 = 2$.
   $B = \log(0{,}2\times 5) - 0 = \log 1 = 0$.
3. **شروط الوجود:** $x > 0$ و $x-3>0$، أي $x \in]3;+\infty[$. على هذا المجال:

$$\log x + \log(x-3) = 1 \iff \log[x(x-3)] = \log 10 \iff x^2 - 3x - 10 = 0$$

المميز $\Delta = 9 + 40 = 49$، والحلان $x = \dfrac{3+7}{2} = 5$ و $x = \dfrac{3-7}{2} = -2$.
العدد $-2 \notin]3;+\infty[$ فهو مرفوض، إذن: $S = \{5\}$.

4. **شرط الوجود:** $2x-1>0$ أي $x > \dfrac{1}{2}$. وبما أن $2 = \log 100$ والدالة log متزايدة تمامًا:

$$\log(2x-1) \leqslant \log 100 \iff 2x-1 \leqslant 100 \iff x \leqslant \frac{101}{2}$$

إذن: $S = \left]\dfrac{1}{2}; \dfrac{101}{2}\right]$.

5.

(أ) العدد الطبيعي المكتوب بـ k رقمًا يحقق: $\underbrace{99\cdots9}_{k\text{ رقمًا}} \leqslant N \leqslant \underbrace{10\cdots0}_{k\text{ رقمًا}}$ أي $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$.

وبما أن log متزايدة تمامًا: $k-1 \leqslant \log N < k$، أي أن $k-1$ هو الجزء الصحيح لـ $\log N$.

(ب) $\log 2^{2026} = 2026\log 2 \approx 2026 \times 0{,}30103 \approx 609{,}89$.

إذن $609 \leqslant \log 2^{2026} < 610$، ومنه $k-1 = 609$، أي أن العدد 2^{2026} يكتب بـ 610 رقمًا.

6. الدالة log متزايدة تمامًا، إذن:

$$(0{,}9)^n < 0{,}01 \iff n\log 0{,}9 < \log 0{,}01 \iff n\log 0{,}9 < -2$$

بما أن $0{,}9 < 1$ فإن $\log 0{,}9 < 0$، وعند القسمة عليه يتغير اتجاه المتباينة:

$$n > \frac{-2}{\log 0{,}9} \approx 43{,}71$$

إذن أصغر عدد طبيعي هو $n = 44$. (تحقق: $0{,}9^{43} \approx 0{,}0108$ و $0{,}9^{44} \approx 0{,}0097$.)

التمرين 21: حموضة محلول: الـ pH

يُعرّف الـ pH لمحلول مائي بالعلاقة: $\text{pH} = -\log\left[H_3O^+\right]$، حيث $\left[H_3O^+\right]$ هو تركيز شوارد الهيدرونيوم بـ mol/L.

يكون المحلول حمضيًا إذا كان $\text{pH} < 7$، معتدلًا إذا كان $\text{pH} = 7$، وأساسيًا إذا كان $\text{pH} > 7$.

1. احسب الـ pH لمحلول تركيزه $\left[H_3O^+\right] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L (تدوّر النتيجة إلى 10^{-2}). ما طبيعة هذا المحلول؟

2. محلول له $\text{pH} = 8{,}2$. احسب تركيزه $\left[H_3O^+\right]$، وما طبيعته؟

3. نعتبر الدالة p المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $p(x) = -\log x$. ادرس اتجاه تغيرها وفسّر النتيجة كيميائيًا.

4. نمدّد محلولًا حمضيًا فيُقسم تركيزه على 10. بيّن أن الـ pH يزداد بـ 1.

5. نضرب تركيز محلول في عدد $k > 0$. بيّن أن الـ pH يتغير بـ $-\log k$، ثم عيّن قيمة مقربة لـ k حتى ينقص الـ pH بـ 0,3.

حل التمرين 21

1. $\text{pH} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-4}\right) = -\left(\log 2{,}5 + \log 10^{-4}\right) = 4 - \log 2{,}5 \approx 4 - 0{,}398$، إذن:

$$\text{pH} \approx 3{,}60$$

بما أن $3{,}60 < 7$ فالمحلول **حمضي**.

2. $\text{pH} = 8{,}2 \iff -\log\left[H_3O^+\right] = 8{,}2 \iff \log\left[H_3O^+\right] = -8{,}2 \iff \left[H_3O^+\right] = 10^{-8{,}2}$، إذن:

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-8{,}2} \approx 6{,}31 \times 10^{-9}\ \text{mol/L}$$

وبما أن $8{,}2 > 7$ فالمحلول **أساسي**.

3. p قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $p'(x) = -\dfrac{1}{x\ln 10} < 0$، إذن p **متناقصة تمامًا.**
التفسير: كلما زاد تركيز شوارد الهيدرونيوم نقص الـ pH، أي أن المحلول يصبح أكثر حموضة.

4. إذا كان التركيز الابتدائي c فإن التركيز الجديد $\dfrac{c}{10}$، و:

$$\mathrm{pH}' = -\log\frac{c}{10} = -(\log c - \log 10) = -\log c + 1 = \boxed{\mathrm{pH}+1}$$

5. التركيز الجديد kc:

$$\mathrm{pH}' = -\log(kc) = -\log k - \log c = \mathrm{pH} - \log k$$

أي أن الـ pH يتغير بـ $\boxed{-\log k}$. ينقص الـ pH بـ $0{,}3$ إذا وفقط إذا كان:

$$-\log k = -0{,}3 \iff \log k = 0{,}3 \iff k = 10^{0{,}3} \approx \boxed{2}$$

أي أن مضاعفة التركيز تقريبًا تُنقص الـ pH بحوالي $0{,}3$.

التمرين 22: شدة الصوت والنمو السكاني

الجزء الأول (الديسيبل): يُعطى مستوى الشدة الصوتية L (بالديسيبل dB) لصوت شدته I (بـ $\mathrm{W/m^2}$) بالعلاقة:

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) \qquad \text{حيث} \qquad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$$

1. احسب مستوى الشدة الصوتية لصوت شدته $I = 10^{-5}\ \mathrm{W/m^2}$.

2. بيّن أنه عند مضاعفة الشدة I يزداد المستوى L بحوالي 3 dB.

3. آلة واحدة تُصدر صوتًا مستواه 60 dB. نشغّل n آلة متماثلة معًا فتصبح الشدة الكلية nI. ما أصغر عدد n من الآلات يجعل المستوى يتجاوز 85 dB (عتبة الخطر على الأذن)؟

الجزء الثاني (النمو السكاني): يُنمذج عدد سكان مدينة بعد t سنة $(t \geqslant 0)$ بالدالة $P(t) = 12000\,e^{0{,}02t}$.

4. احسب عدد السكان الابتدائي ثم عدد السكان بعد 10 سنوات.

5. بعد كم سنة يتجاوز عدد السكان 18000 نسمة؟

6.
(أ) بيّن أنه من أجل كل $t \geqslant 0$: $P(t+T) = 2P(t)$ حيث $T = 50\ln 2$.

(ب) ماذا يمثل العدد T؟ أعط قيمة مقربة له.

حل التمرين 22

الجزء الأول:

1. $\frac{I}{I_0} = \frac{10^{-5}}{10^{-12}} = 10^7$، إذن $L = 10\log 10^7 = 10 \times 7 = 70$ dB.

2. إذا ضاعفنا الشدة يصبح المستوى:

$$L' = 10\log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 10\left(\log 2 + \log\frac{I}{I_0}\right) = L + 10\log 2$$

و $10\log 2 \approx 3{,}01$، إذن $L' \approx L + 3$ dB.

3. بنفس الطريقة، مستوى n آلة هو $L_n = 10\log\left(\frac{nI}{I_0}\right) = 60 + 10\log n$.

$$L_n > 85 \iff 10\log n > 25 \iff \log n > 2{,}5 \iff n > 10^{2,5} \approx 316{,}2$$

(لأن الدالة $x \mapsto 10^x$ متزايدة تمامًا). إذن أصغر عدد من الآلات هو $n = 317$.

الجزء الثاني:

4. $P(0) = 12000\,e^0 = 12000$ نسمة، و $P(10) = 12000\,e^{0,2} \approx 14657$ نسمة.

5. الدالة الأسية والدالة ln متزايدتان تمامًا، إذن:

$$P(t) > 18000 \iff e^{0,02t} > \frac{18000}{12000} = 1{,}5 \iff 0{,}02t > \ln 1{,}5 \iff t > 50\ln 1{,}5 \approx 20{,}27$$

إذن يتجاوز عدد السكان 18000 نسمة **خلال السنة الحادية والعشرين**، أي بعد 21 سنة.

6.

(أ) $P(t+T) = 12000\,e^{0,02(t+50\ln 2)} = 12000\,e^{0,02t} \times e^{\ln 2} = 2P(t)$.

(ب) T هو **زمن تضاعف** عدد السكان، وهو لا يتعلق بلحظة البداية t: $T = 50\ln 2 \approx 34{,}66$ سنة.

7. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 23: اختيار من متعدد

في كل حالة من الحالات التالية، اختر الجواب الصحيح الوحيد من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة مع التعليل.

1. العدد $\ln\left(e^2\right)-\ln\left(\sqrt{e}\right)$ يساوي:
(أ) 2 (ب) $\frac{5}{2}$ (ج) $\frac{3}{2}$

2. مجموعة تعريف الدالة $f: x \mapsto \ln\left(x^2-x\right)$ هي:
(أ) $]0;1[$ (ب) $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$ (ج) $]1;+\infty[$

3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$ تساوي:
(أ) 0 (ب) $-\infty$ (ج) $+\infty$

4. مجموعة حلول المعادلة $\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln 3$ هي:
(أ) $\{-2;2\}$ (ب) $\{2\}$ (ج) $\varnothing$

5. الدالة المشتقة للدالة $x \mapsto \ln\left(1+e^x\right)$ المعرفة على $\mathbb{R}$ هي:
(أ) $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$ (ب) $x \mapsto e^x \ln\left(1+e^x\right)$ (ج) $x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-\ln x)$ تساوي:
(أ) $+\infty$ (ب) 0 (ج) $-\infty$

7. مجموعة حلول المتراجحة $\ln(2x-1)\leqslant 0$ هي:
(أ) $]-\infty;1]$ (ب) $[1;+\infty[$ (ج) $\left]\frac{1}{2};1\right]$

8. معادلة المماس لمنحنى الدالة $\ln$ عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي:
(أ) $y=x-1$ (ب) $y=x$ (ج) $y=x+1$

حل التمرين 23

1. **الجواب الصحيح: (ج).** نعلم أنه من أجل كل عدد حقيقي a: $\ln\left(e^a\right)=a$، و $\sqrt{e}=e^{\frac{1}{2}}$. إذن:

$$\ln\left(e^2\right)-\ln\left(\sqrt{e}\right)=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

2. **الجواب الصحيح: (ب).** تكون $f(x)$ معرفة إذا وفقط إذا كان $x^2-x>0$، أي $x(x-1)>0$. جذرا ثلاثي الحدود هما 0 و 1، وهو موجب (إشارة المعامل $1>0$) خارج الجذرين. إذن:

$$D_f=\,]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$$

3. **الجواب الصحيح: (أ).** هذه نهاية مرجعية (التزايد المقارن): $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$. ويمكن تبريرها بوضع $x=e^{-t}$: لما $x\to 0^+$ يكون $t\to+\infty$ و $x\ln x=-\frac{t}{e^t}\to 0$ لأن $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}=+\infty$.

4. الجواب الصحيح: (ب). المعادلة معرفة إذا كان $x-1>0$ و $x+1>0$، أي $x\in]1;+\infty[$. على هذا المجال: $\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln\left[(x-1)(x+1)\right]=\ln\left(x^2-1\right)$، والدالة ln متباينة، إذن المعادلة تكافئ $x^2-1=3$، أي $x^2=4$، ومنه $x=2$ أو $x=-2$. لكن $-2\notin]1;+\infty[$ فهو مرفوض، إذن $S=\{2\}$.

5. الجواب الصحيح: (ج). من أجل كل عدد حقيقي x: $u(x)=1+e^x>0$، و $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$ مع $u'(x)=e^x$. إذن:

$$\left(\ln\left(1+e^x\right)\right)'=\frac{e^x}{1+e^x}$$

6. الجواب الصحيح: (أ). لدينا شكل غير محدد $(+\infty)-(+\infty)$. من أجل كل $x>0$: $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$. بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)=1$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)=+\infty$.

7. الجواب الصحيح: (ج). المتراجحة معرفة من أجل $2x-1>0$ أي $x>\dfrac{1}{2}$. بما أن $\ln 1=0$ والدالة ln متزايدة تماما على $]0;+\infty[$: $\ln(2x-1)\leqslant\ln 1\iff 2x-1\leqslant 1\iff x\leqslant 1$. إذن $S=\left]\dfrac{1}{2};1\right]$.

8. الجواب الصحيح: (أ). معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي $y=\ln'(1)(x-1)+\ln 1$، مع $\ln'(x)=\dfrac{1}{x}$ أي $\ln'(1)=1$ و $\ln 1=0$. إذن: $y=x-1$.

التمرين 24: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل: برّر كل عبارة صحيحة، وانقض كل عبارة خاطئة بمثال مضاد.

1. من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $\ln\left(x^2\right)=2\ln x$.
2. من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماما a و b: $\ln(a+b)=\ln a+\ln b$.
3. المعادلة $\ln x=-3$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]0;+\infty[$.
4. من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $\ln x\leqslant x-1$.
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=1$.
6. الدالة $x\mapsto\dfrac{\ln x}{x}$ متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.
7. من أجل كل عدد حقيقي x: $\ln\left(e^x+1\right)>x$.
8. إذا كان $0<a<b$ و $b\neq 1$ فإن $\dfrac{\ln a}{\ln b}<1$.

حل التمرين 24

1. خطأ. العبارة $2\ln x$ غير معرفة من أجل $x<0$. مثال مضاد: من أجل $x=-1$ لدينا $\ln\left((-1)^2\right)=\ln 1=0$ بينما $\ln(-1)$ غير معرفة. الصحيح هو: من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $\ln\left(x^2\right)=2\ln|x|$.

2. خطأ. مثال مضاد: $a=b=1$: $\ln(1+1)=\ln 2\neq 0$ بينما $\ln 1+\ln 1=0$. الخاصية الصحيحة هي $\ln(ab)=\ln a+\ln b$.

3. صحيح. من أجل $x>0$: $\ln x=-3\iff x=e^{-3}$ لأن الدالة $\ln$ مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ كل قيمة حقيقية مرة واحدة فقط. إذن الحل الوحيد هو $x=e^{-3}$.

4. صحيح. نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ $h(x)=x-1-\ln x$. من أجل كل $x>0$: $h'(x)=1-\dfrac{1}{x}=:\dfrac{x-1}{x}$. إذن $h'(x)<0$ على $]0;1[$ و $h'(x)>0$ على $]1;+\infty[$، فالدالة h تقبل قيمة حدية صغرى عند 1 هي $h(1)=0$. ومنه من أجل كل $x>0$: $h(x)\geqslant 0$، أي $\ln x\leqslant x-1$ (مع المساواة عند $x=1$ فقط).

5. خطأ. حسب التزايد المقارن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ وليست 1. (مثلا: $\dfrac{\ln\left(e^{10}\right)}{e^{10}}=\dfrac{10}{e^{10}}\approx 0{,}0005$.)

6. خطأ. مثال مضاد: $e<e^2$ لكن $\dfrac{\ln e}{e}=\dfrac{1}{e}\approx 0{,}368$ و $\dfrac{\ln e^2}{e^2}=\dfrac{2}{e^2}\approx 0{,}271$، أي أن الصورة تناقصت. في الحقيقة مشتقتها $\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ سالبة تماما على $]e;+\infty[$، فالدالة **متناقصة تماما** على $[e;+\infty[$.

7. صحيح. من أجل كل عدد حقيقي x: $0<e^x<e^x+1$، والدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، إذن $\ln\left(e^x+1\right)>\ln\left(e^x\right)=x$، أي $\ln\left(e^x+1\right)>x$.

8. خطأ. مثال مضاد: $a=e^{-2}$ و $b=e^{-1}$، لدينا $0<a<b$ و $b\neq 1$ لكن $\dfrac{\ln a}{\ln b}=\dfrac{-2}{-1}=2>1$. (تكون العبارة صحيحة إذا كان $b>1$: لأن $\ln b>0$ و $\ln a<\ln b$، فنقسم على $\ln b>0$.)

8. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 25: عائلة دوال f_m – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f_m(x) = x + m\ln x$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة A يُطلب تعيين إحداثييها.
2. أحسب، حسب قيم الوسيط m، $\lim\limits_{x\to 0^+} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x)$.
3. أدرس، حسب قيم m، اتجاه تغيّر الدالة f_m وشكّل جدول تغيّراتها.
4. في حالة $m<0$:
   (أ) بيّن أن الدالة f_m تقبل قيمة حدية صغرى $k(m) = -m + m\ln(-m)$.
   (ب) عيّن قيم m التي من أجلها يكون: من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$، $f_m(x) > 0$.
5. (أ) اكتب معادلة للمماس (T_m) للمنحنى (C_m) عند النقطة A.
   (ب) عيّن قيمة m التي من أجلها يكون (T_m) موازيا لحامل محور الفواصل.
6. ارسم في نفس المعلم المنحنيات (C_{-1}) و (C_0) و (C_1).

حل التمرين 25

1. **النقطة الثابتة.** ليكن m و m' عددين حقيقيين مختلفين. النقطة $M(x;y)$ مشتركة بين (C_m) و $(C_{m'})$ إذا وفقط إذا كان $f_m(x) = f_{m'}(x)$، أي:

$$x + m\ln x = x + m'\ln x \iff (m-m')\ln x = 0$$

وبما أن $m - m' \neq 0$ فإن هذا يكافئ $\ln x = 0$، أي $x = 1$. و $f_m(1) = 1 + m\ln 1 = 1$ مهما كان m. إذن كل المنحنيات (C_m) تشمل النقطة الثابتة $A(1;1)$.

2. **النهايات. عند 0^+:** لدينا $\lim\limits_{x\to 0^+} x = 0$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$، إذن:
   - إذا كان $m>0$: $\lim\limits_{x\to 0^+} m\ln x = -\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f_m(x) = -\infty$.
   - إذا كان $m=0$: $f_0(x) = x$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f_0(x) = 0$.
   - إذا كان $m<0$: $\lim\limits_{x\to 0^+} m\ln x = +\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f_m(x) = +\infty$.

   في الحالتين $m\neq 0$ يقبل (C_m) مستقيما مقاربا عموديا معادلته $x = 0$.

   عند $+\infty$: من أجل $x>0$: $f_m(x) = x\left(1 + m\dfrac{\ln x}{x}\right)$. بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 + m\dfrac{\ln x}{x}\right) = 1$، ومنه مهما كان m: $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x) = +\infty$.

3. اتجاه التغيّر. الدالة f_m قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$f'_m(x) = 1 + \frac{m}{x} = \frac{x+m}{x}$$

بما أن $x > 0$ فإن إشارة $f'_m(x)$ هي إشارة $x+m$.
الحالة $m = 0$: $f_0(x) = x$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ من 0 إلى $+\infty$.
الحالة $m > 0$: من أجل كل $x > 0$: $x + m > 0$، إذن $f'_m(x) > 0$ والدالة f_m **متزايدة تماما** على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'_m(x)$	‖	$+$	
$f_m(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

الحالة $m < 0$: $x + m = 0 \iff x = -m$ و $-m > 0$. إذن $f'_m(x) < 0$ على $]0;-m[$ و $f'_m(x) > 0$ على $]-m;+\infty[$: الدالة f_m متناقصة تماما على $]0;-m]$ ومتزايدة تماما على $[-m;+\infty[$.

x	0		$-m$		$+\infty$
$f'_m(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f_m(x)$	‖ $+\infty$	↘	$-m + m\ln(-m)$	↗	$+\infty$

4.
(أ) من جدول التغيّرات (الحالة $m < 0$)، الدالة f_m تبلغ قيمة حدية صغرى عند $x = -m$ هي:

$$k(m) = f_m(-m) = -m + m\ln(-m) = -m(1 - \ln(-m))$$

(ب) بما أن $k(m)$ هي أصغر قيمة للدالة f_m على $]0;+\infty[$ (عندما $m < 0$)، فإن: «من أجل كل $x > 0$: $f_m(x) > 0$» يكافئ $k(m) > 0$، أي $-m(1 - \ln(-m)) > 0$. ولأن $-m > 0$: $1 - \ln(-m) > 0 \iff \ln(-m) < 1 \iff -m < e \iff m > -e$. إذن في حالة $m < 0$ الشرط هو $-e < m < 0$.
إتمام الدراسة: إذا كان $m > 0$ فإن $\lim\limits_{x\to 0^+} f_m(x) = -\infty$ فالدالة تأخذ قيما سالبة، والشرط غير محقق. وإذا كان $m = 0$ فإن $f_0(x) = x > 0$ والشرط محقق. إذن مجموعة القيم المطلوبة هي $m \in]-e;0]$.

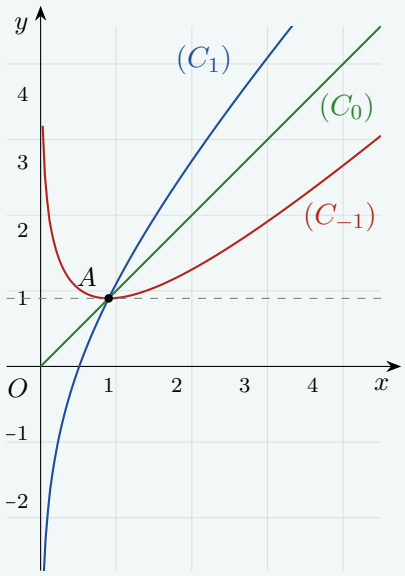
5.
(أ) معادلة (T_m): $y = f'_m(1)(x-1) + f_m(1)$ مع $f'_m(1) = 1 + m$ و $f_m(1) = 1$، إذن:

$$(T_m): \quad y = (1+m)(x-1) + 1$$

أي $y = (1+m)x - m$.

(ب) (T_m) يوازي حامل محور الفواصل إذا وفقط إذا كان معامل توجيهه معدوما: $1+m=0$، أي $m=-1$.
عندئذ (T_{-1}): $y=1$، وهذا يوافق كون $f_{-1}(1)=1$ قيمة حدية صغرى $(-m=1)$.

6. الرسم: (C_0) هو المستقيم $y=x$ (مقصورا على $x>0$)؛ (C_1) متزايد ومقارب لـ 0 عند $-\infty$؛ (C_{-1}) يبلغ قيمته الصغرى 1 عند A.



التمرين 26: مناقشة بيانية بمستقيم دوار – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$، ثم فسّر النتيجة الأخيرة بيانيا.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(1;0)$.

(ب) نضع من أجل كل $x>0$: $h(x)=x\ln x-x+1$. أدرس اتجاه تغيّر h واستنتج إشارة $h(x)$، ثم الوضع النسبي لـ (C_f) و (T).

4. ارسم (T) و (C_f).

5. m وسيط حقيقي، و (D_m) المستقيم ذو المعادلة $y=m(x-1)$.

(أ) بيّن أن جميع المستقيمات (D_m) تشمل النقطة A.

(ب) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط m، عدد حلول المعادلة (E): $x\ln x-mx+m=0$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$.

حل التمرين 26

1. عند 0^+: نهاية مرجعية (التزايد المقارن): $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$، إذن بالجداء $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

$\frac{f(x)}{x} = \ln x$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. **التفسير:** المنحنى (C_f) يقبل فرعا مكافئا باتجاه محور التراتيب بجوار $+\infty$ (ينمو أسرع من أي مستقيم).

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (جداء دالتين قابلتين للاشتقاق)، ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = 1\times\ln x + x\times\frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$، و $f'(x) > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > \frac{1}{e}$ (لأن $\ln$ متزايدة تماما). إذن f متناقصة تماما على $\left]0;\frac{1}{e}\right]$ ومتزايدة تماما على $\left[\frac{1}{e};+\infty\right[$، مع $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}\ln\frac{1}{e} = -\frac{1}{e}$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ 0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(1) = 0$ و $f'(1) = \ln 1 + 1 = 1$، إذن $(T): y = 1\times(x-1) + 0$، أي $(T): y = x - 1$.

(ب) h قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $h'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. $h'(x) < 0$ على $]0;1[$ و $h'(x) > 0$ على $]1;+\infty[$، إذن h تقبل قيمة حدية صغرى عند 1 هي $h(1) = 0$. ومنه من أجل كل $x > 0$: $h(x) \geqslant 0$، والمساواة فقط من أجل $x = 1$. بما أن $f(x) - (x-1) = h(x) \geqslant 0$: المنحنى (C_f) يقع **فوق** المماس (T) على $]0;+\infty[$، ويتقاطعان فقط في النقطة $A(1;0)$.

4. نقاط مساعدة: $f(e) = e \approx 2{,}72$؛ تقاطع (C_f) مع محور الفواصل: $x\ln x = 0 \iff x = 1$؛ وبجوار 0 يقترب (C_f) من النقطة O (غير المنتمية إليه).

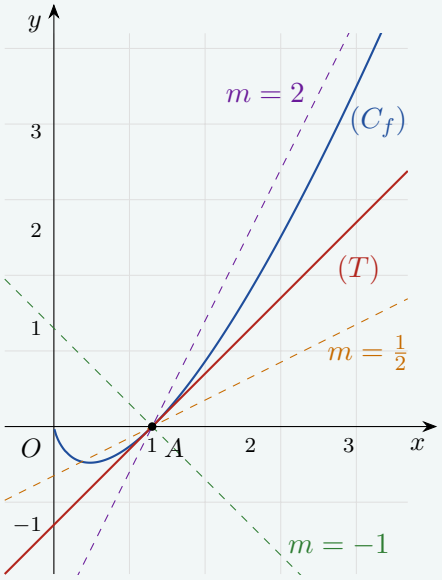
5.

(أ) من أجل $x = 1$: $y = m(1-1) = 0$، إذن $A(1;0) \in (D_m)$ مهما كان m: المستقيمات (D_m) **تدور حول النقطة** A، ومعامل توجيهها m، وتقطع محور التراتيب في النقطة $(0;-m)$.

(ب) من أجل $x > 0$: $f(x) = m(x-1) \iff x\ln x = m(x-1) \iff x\ln x - mx + m = 0$. إذن حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m). النقطة A مشتركة دائما، فالعدد $x = 1$ حل لـ (E) مهما كان m. نبحث عن نقط تقاطع أخرى:

- $m \leqslant 0$: (D_m) أفقي أو متناقص. على $]0;1[$: $f(x) < 0 \leqslant m(x-1)$، وعلى $]1;+\infty[$: $f(x) > 0 \geqslant m(x-1)$. لا تقاطع آخر: **حل وحيد** $x = 1$.

- $0 < m < 1$: (D_m) يقطع محور التراتيب في $(0;-m)$ تحت النقطة O التي يقترب منها (C_f) بجوار 0، وبجوار يسار A يكون (C_f) فوق لأن ميله أصغر من ميل (T). إذن يقطع (C_f) مرة أخرى في نقطة فاصلتها من $]0;1[$. وعلى $]1;+\infty[$: $m(x-1) < x-1 \leqslant f(x)$ فلا تقاطع. **حلان**: $x=1$ وحل في $]0;1[$.
- $m = 1$: $(D_1) = (T)$ و (C_f) فوق (T) ولا يلتقيان إلا في A: **حل وحيد (مضاعف)** $x = 1$.
- $m > 1$: على $]0;1[$: $m(x-1) < x-1 \leqslant f(x)$ فلا تقاطع. بجوار يمين A يكون (D_m) فوق (C_f) لأن ميله أكبر من ميل (T)، لكن (C_f) له فرع مكافئ باتجاه محور التراتيب فيتجاوز كل مستقيم: يتقاطعان مرة أخرى. **حلان**: $x=1$ وحل في $]1;+\infty[$.



التمرين 27: المعادلة $\ln x = mx$ – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$، وفسّر النتيجتين بيانيا.
2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. حل المعادلة $g(x) = 0$، واستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.
4. ارسم المنحنى (C_g).
5. m وسيط حقيقي.
   (أ) بيّن أن المعادلة $\ln x = mx$ ذات المجهول x من $]0;+\infty[$ تكافئ $g(x) = m$.
   (ب) ناقش بيانيا، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة $\ln x = mx$.
6. (أ) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\ln x \leqslant \dfrac{x}{e}$.
   (ب) قارن بين العددين e^π و π^e (دون استعمال الحاسبة).

حل التمرين 27

1. عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$، إذن $g(x)=\ln x\times\dfrac{1}{x}$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=-\infty$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_g).

عند $+\infty$: نهاية مرجعية: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $y=0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

2. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق والمقام لا ينعدم)، ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

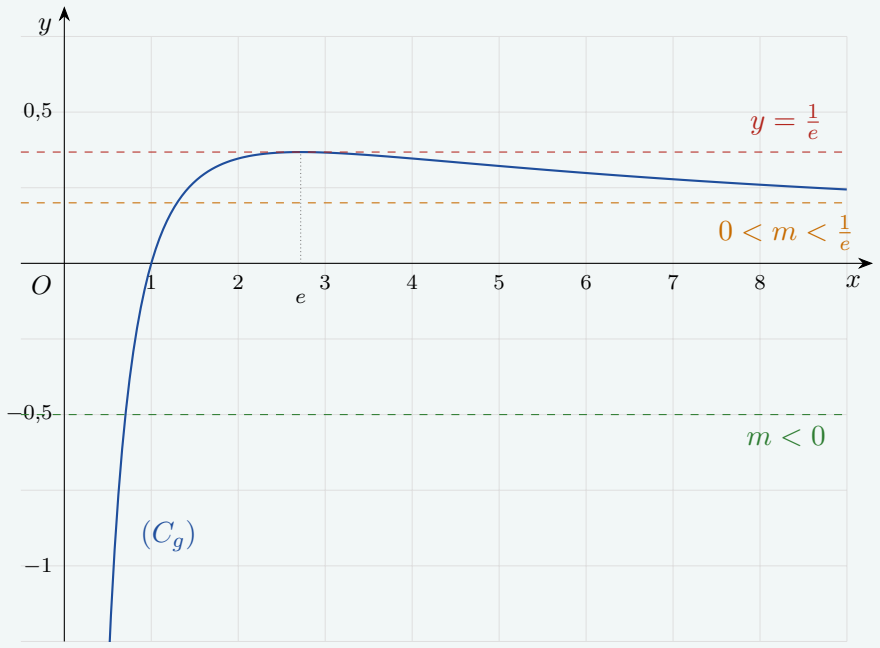
$$g'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

بما أن $x^2>0$، إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1-\ln x$: $x<e\iff \ln x<1\iff 1-\ln x>0$. إذن g متزايدة تماما على $]0;e]$ ومتناقصة تماما على $[e;+\infty[$، و $g(e)=\dfrac{\ln e}{e}=\dfrac{1}{e}$.

x	0		e		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

3. من أجل $x>0$: $x=1\iff \ln x=0\iff g(x)=0$. بما أن $x>0$، إشارة $g(x)$ هي إشارة $\ln x$: $g(x)<0$ على $]0;1[$، و $g(x)>0$ على $]1;+\infty[$.

4. نقاط مساعدة: $g(1)=0$؛ $g'(1)=1$ فالمماس عند النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y=x-1$؛ $g(e)=\frac{1}{e}\approx 0{,}37$؛ $g\left(e^2\right)=\frac{2}{e^2}\approx 0{,}27$.



5.

(أ) من أجل $x>0$ (أي $x\neq 0$)، بقسمة الطرفين على x: $g(x)=m \iff \dfrac{\ln x}{x}=m \iff \ln x=mx$.
إذن حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم الأفقي (Δ_m) ذي المعادلة $y=m$.

(ب) بالاعتماد على جدول التغيّرات والرسم:

- إذا كان $m<0$: (Δ_m) يقطع (C_g) في نقطة واحدة فاصلتها من $]0;1[$: **حل وحيد**.
- إذا كان $m=0$: **حل وحيد** $x=1$.
- إذا كان $0<m<\frac{1}{e}$: نقطتا تقاطع، فاصلة الأولى من $]1;e[$ والثانية من $]e;+\infty[$: **حلان**.
- إذا كان $m=\frac{1}{e}$: (Δ_m) مماس لـ (C_g) عند ذروته: **حل وحيد** $x=e$.
- إذا كان $m>\frac{1}{e}$: لا تقاطع: **لا توجد حلول**.

6.

(أ) من جدول التغيّرات، $\frac{1}{e}$ قيمة حدية عظمى للدالة g على $]0;+\infty[$، إذن من أجل كل $x>0$: $\dfrac{\ln x}{x}\leqslant\dfrac{1}{e}$، وبضرب الطرفين في $x>0$: $\ln x\leqslant\dfrac{x}{e}$.

(ب) $\pi\neq e$، والقيمة العظمى $\frac{1}{e}$ لا تُبلغ إلا عند e، إذن $g(\pi)<\dfrac{1}{e}$، أي $\dfrac{\ln\pi}{\pi}<\dfrac{1}{e}$. بضرب الطرفين في العدد الموجب $e\pi$: $e\ln\pi<\pi$، أي $\ln(\pi^e)<\ln(e^\pi)$. وبما أن الدالة exp متزايدة تماما: $\pi^e<e^\pi$. (للتحقق: $\pi^e\approx 22{,}46$ و $e^\pi\approx 23{,}14$.)

التمرين 28: وجود وحصر العدد α ونقطة صامدة – شعبة رياضيات

I نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+\ln x-2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$، ثم أدرس اتجاه تغيّر g وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;+\infty[$، وأن $1{,}5<\alpha<1{,}6$.

(ب) تحقق أن $1{,}55<\alpha<1{,}56$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2\ln x+\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$، ثم بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f(x)\geqslant x-2\ln x$ واستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$، ثم شكّل جدول تغيّرات f.

3.

(أ) بيّن أن $f(\alpha)=\dfrac{\alpha^2}{2}+\alpha-2$.

(ب) استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$، ثم بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f(x)>0$.

III) نعتبر الدالة φ المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\varphi(x)=2-\ln x$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

1. بيّن أن α هو الحل الوحيد للمعادلة $\varphi(x)=x$ (نقول إن α نقطة صامدة للدالة φ).

2. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_φ) والمستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه إذا كان $x\in[1{,}5;1{,}6]$ فإن $\varphi(x)\in[1{,}5;1{,}6]$.

(ب) باستعمال $\varphi(\alpha)=\alpha$ والحصر $1{,}55<\alpha<1{,}56$، بيّن أن $1{,}555<\alpha<1{,}56$.

4. ارسم (Δ) و (C_φ) في معلم متعامد ومتجانس.

حل التمرين 28

الجزء I

1. $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=-\infty$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-2)=+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ومن أجل كل $x>0$: $g'(x)=1+\dfrac{1}{x}>0$. إذن g **متزايدة تماما** على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

2.

(أ) الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$، وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يشمل 0، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الرتابة التامة) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا: $g(1{,}5)=-0{,}5+\ln 1{,}5\approx-0{,}095<0$ و $g(1{,}6)=-0{,}4+\ln 1{,}6\approx0{,}070>0$. بما أن $g(1{,}5)\times g(1{,}6)<0$ و g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}5;1{,}6]$: $1{,}5<\alpha<1{,}6$.

(ب) $g(1{,}55)\approx-0{,}0117<0$ و $g(1{,}56)\approx0{,}0047>0$، إذن بنفس الطريقة: $1{,}55<\alpha<1{,}56$.

3. بما أن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$: من أجل $x\in]0;\alpha[$: $g(x)<0$ ، ومن أجل $x\in]\alpha;+\infty[$: $g(x)>0$ ، و $g(\alpha)=0$.

الجزء II

1. عند 0^+: نكتب $f(x)=x+\ln x\left(\dfrac{1}{2}\ln x-2\right)$. لما $x\to0^+$: $\ln x\to-\infty$ و $\dfrac{1}{2}\ln x-2\to-\infty$، فجداؤهما يؤول إلى $+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: من أجل كل $x>0$: $\dfrac{1}{2}(\ln x)^2\geqslant0$، إذن $f(x)\geqslant x-2\ln x$. ولدينا $x-2\ln x=x\left(1-2\dfrac{\ln x}{x}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-2\ln x)=+\infty$. وحسب مبرهنة المقارنة: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ولدينا $((\ln x)^2)' = \dfrac{2\ln x}{x}$؛ إذن من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{2} \times \frac{2\ln x}{x} = \frac{x - 2 + \ln x}{x} = \frac{g(x)}{x}$$

بما أن $x > 0$، إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) لدينا $g(\alpha) = 0$، أي $\alpha + \ln\alpha - 2 = 0$، ومنه $\ln\alpha = 2 - \alpha$. بالتعويض:

$$f(\alpha) = \alpha - 2(2-\alpha) + \frac{1}{2}(2-\alpha)^2 = \alpha - 4 + 2\alpha + \frac{1}{2}\left(4 - 4\alpha + \alpha^2\right)$$

$$= 3\alpha - 4 + 2 - 2\alpha + \frac{\alpha^2}{2} = \frac{\alpha^2}{2} + \alpha - 2$$

(ب) الدالة $u : t \mapsto \dfrac{t^2}{2} + t - 2$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ (لأن $u'(t) = t + 1 > 0$). من $1{,}55 < \alpha < 1{,}56$ نستنتج $u(1{,}55) < f(\alpha) < u(1{,}56)$:

$$0{,}751 < f(\alpha) < 0{,}777$$

(لأن $u(1{,}55) = 0{,}75125$ و $u(1{,}56) = 0{,}7768$.) $f(\alpha)$ هي القيمة الحدية الصغرى للدالة f على $]0;+\infty[$، وهي موجبة تماما، إذن من أجل كل $x > 0$: $f(x) \geqslant f(\alpha) > 0$، أي $f(x) > 0$.

الجزء III

1. من أجل $x > 0$: $g(x) = 0 \iff x + \ln x - 2 = 0 \iff 2 - \ln x = x \iff \varphi(x) = x$. وحسب الجزء I هذه المعادلة تقبل حلا وحيدا هو α. إذن $\varphi(\alpha) = \alpha$ و α هو النقطة الصامدة الوحيدة للدالة φ.

2. من أجل $x > 0$: $\varphi(x) - x = 2 - \ln x - x = -g(x)$. إذن:

- على $]0;\alpha[$: $g(x) < 0$ ومنه $\varphi(x) - x > 0$: (C_φ) **فوق** (Δ).
- على $]\alpha;+\infty[$: $g(x) > 0$ ومنه $\varphi(x) - x < 0$: (C_φ) **تحت** (Δ).
- (C_φ) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $B(\alpha;\alpha)$.

3.

(أ) $\varphi'(x) = -\dfrac{1}{x} < 0$، إذن φ متناقصة تماما على $[1{,}5;1{,}6]$. فإذا كان $1{,}5 \leqslant x \leqslant 1{,}6$ فإن $\varphi(1{,}6) \leqslant \varphi(x) \leqslant \varphi(1{,}5)$. ولدينا $\varphi(1{,}6) = 2 - \ln 1{,}6 \approx 1{,}530$ و $\varphi(1{,}5) = 2 - \ln 1{,}5 \approx 1{,}595$، إذن $1{,}5 < 1{,}530 \leqslant \varphi(x) \leqslant 1{,}595 < 1{,}6$، أي $\varphi(x) \in [1{,}5;1{,}6]$.

(ب) من $1,55 < \alpha < 1,56$ و φ متناقصة تماما: $\varphi(1,55) < \varphi(\alpha) < \varphi(1,56)$. لكن $\varphi(\alpha) = \alpha$، و $\varphi(1,56) = 2 - \ln 1,56 \approx 1,5553$ و $\varphi(1,55) \approx 1,5617$، إذن $1,5553 < \alpha < 1,5617$. وبأخذ تقاطع هذا الحصر مع $1,55 < \alpha < 1,56$ نجد $1,555 < \alpha < 1,56$ (وهذا حصر سعته 0,005؛ القيمة الفعلية $\alpha \approx 1,557$).

4. نقاط مساعدة: $\varphi(1) = 2$؛ $\varphi(e) = 1$؛ $\varphi(e^2) = 0$ أي (C_φ) يقطع محور الفواصل عند $e^2 \approx 7,39$؛ $\lim\limits_{x \to 0^+} \varphi(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x) = -\infty$.

